

§ 17-4 光栅衍射

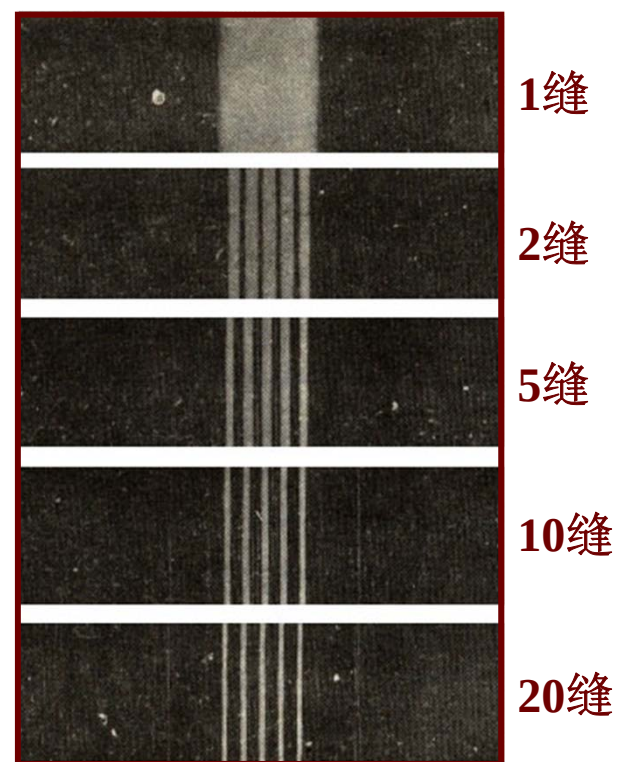
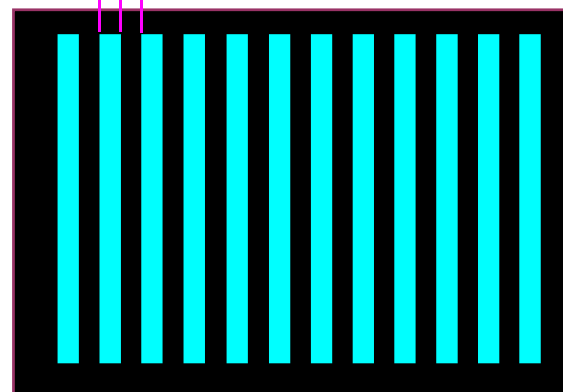
一、光栅衍射现象

大量等宽度等间距的平行狭缝构成的光学器件称为光栅.光栅由透射、反射之分.

透射光栅的缝宽度 a ,不透光部分的宽度 b ,则 $d=a+b$ 称为光栅常数.

光栅狭缝数越多,衍射条纹就越细锐,明亮.

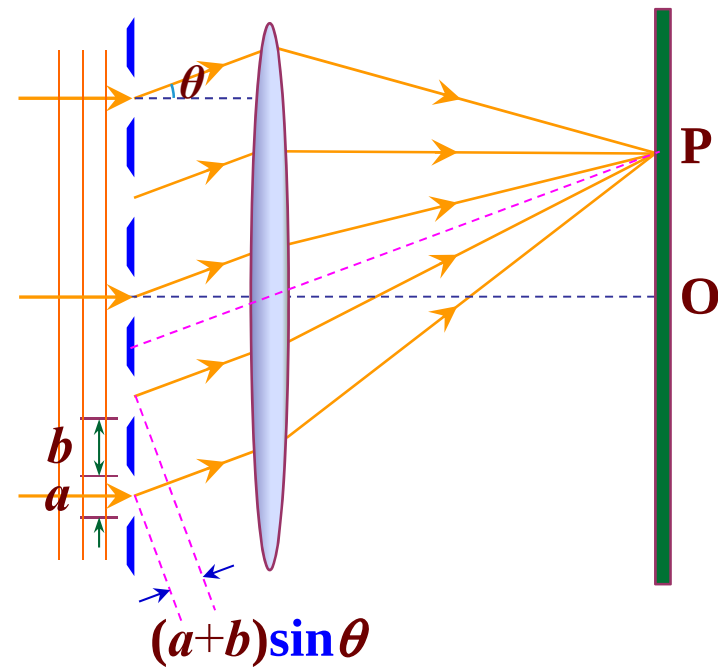
a b



二、光栅衍射(单色光)图象的特点

a. 光栅衍射的形成

多缝之间的
多光束干涉
单缝衍射
缝内子光束干涉



b. 光栅衍射的条纹

所有狭缝同一衍射角的光在屏幕上会聚成一点 (实际为一条线)

不会因为狭缝的错位而使同一衍射角的光在屏幕上形成错位.

1. 光栅的多缝干涉

缝间多光束干涉

(1) 主极大 (明纹) 光栅方程

相邻两缝对应点发出光线间的光程差为:

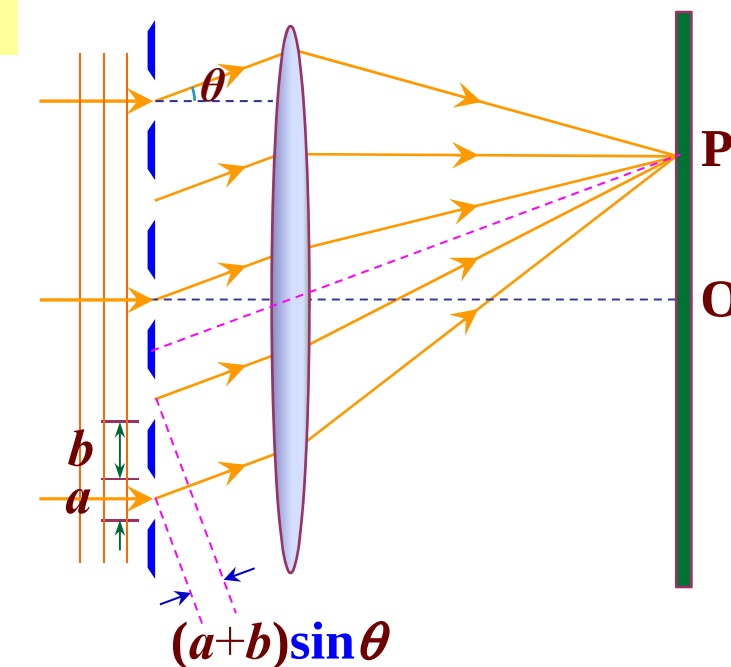
$$\delta = (a+b)\sin\theta$$

它们的相位差为 2π 的整数倍时, 产生明纹.

故明纹条件为:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = \frac{2\pi(a+b)\sin\theta}{\lambda} = \pm 2k\pi \quad k=0,1,2,\dots$$

$$(a+b)\sin\theta = d\sin\theta = \pm k\lambda; \quad k=0,1,2,\dots$$



称为光栅方程


$$(a+b)\sin\theta = d\sin\theta = \pm k\lambda; \quad k=0,1,2,\dots$$

讨论:

(a) 由于 θ 角不可能大于 $\pi/2$

$$\theta < \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad k < \frac{d}{\lambda}$$

因而明纹的最大级数 $k < d/\lambda$

(b) 由于光栅衍射中 d 较小, 故光栅衍射的衍射角 θ 都比较大

故: $\sin\theta \neq \tan\theta \neq \theta$

与单缝衍射和双缝干涉不同

(2) 暗条纹

各狭缝在屏幕P点所产生的振幅矢量 $A_1, A_2, \dots, A_N$, 但它们的相位不同.

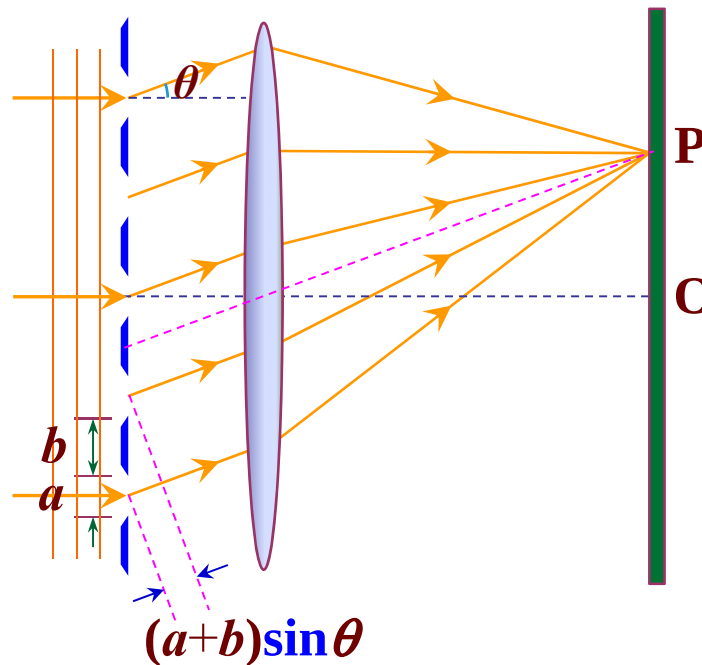
相邻两缝光振动的光程差:

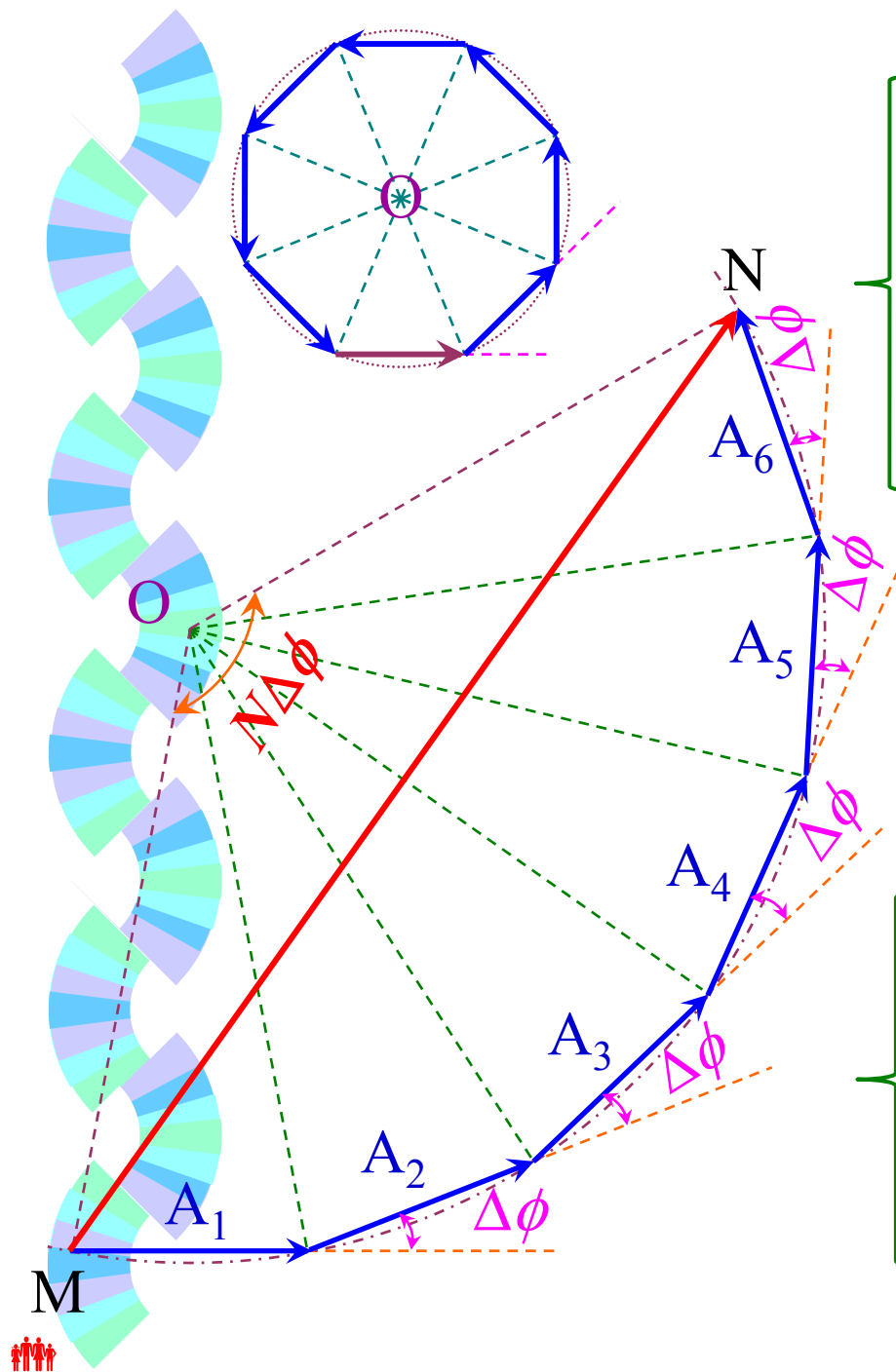
$$\delta = (a+b)\sin\theta = d\sin\theta$$

$$\text{相位差: } \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta = \frac{2\pi}{\lambda}d\sin\theta$$

要使P点出现暗纹, 光强为0, 则合振动的振幅为0:

故在振动的旋转矢量表示法中, 各分振动的振幅矢量应组成一个或多个闭合的多边形





$$N\Delta\phi = \pm k' 2\pi \quad k' \text{ 个闭合圈}$$

$$k' = 1, 2, 3, \dots$$

$$\Delta\phi \neq 2k\pi$$

$$\rightarrow k' \neq kN$$

不可能围成
闭合圈

$$N\Delta\phi = N 2\pi \frac{d \sin \theta}{\lambda} = \pm 2k' \pi$$

$$N d \sin \theta = \pm k' \lambda \quad \text{暗纹方程}$$

$$k' = 1, 2, 3, \dots$$

$$k' \neq kN$$

讨论:

暗纹方程 $Nd\sin\theta = \pm k'\lambda$

(a) 当 $k' = kN$ 时

$$\begin{aligned}\Delta\phi &= \frac{2\pi}{\lambda} d \sin\theta = \frac{2\pi}{\lambda} (\pm k') \frac{\lambda}{N} \\ &= \frac{2\pi}{\lambda} (\pm kN) \frac{\lambda}{N} = \pm 2k\pi\end{aligned}$$



$$d \sin\theta = \pm k' \frac{\lambda}{N} = \pm kN \frac{\lambda}{N} = \pm k\lambda \quad \text{为第} k \text{级明纹}$$

(b) 当 $k' \neq kN$ 时为暗条纹

所以暗条纹 k' 的取值为:

$$k' = \pm 1, \pm 2, \dots, \pm(N-1); \pm(N+1), \pm(N+2), \dots, \pm(2N-1); \pm(2N+1), \pm(2N+2), \dots$$

$k'=2N$
 $k=2$
第2级
明纹

$k'=N$
 $k=1$
第1级明纹

(c) 在两相邻主极大之间有 $N-1$ 条暗纹

故可利用两相邻主极大之间的暗纹数可判断
光栅的缝数 N .

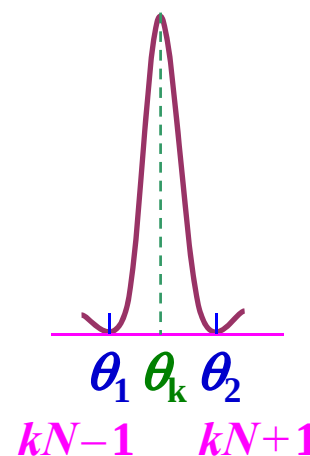
(3) 主极大(明纹)的宽度

k 级衍射主极大相邻左右的两个极小之间的
衍射角 θ_2 与 θ_1 之差

$$N(a+b)\sin\theta_1 = (kN-1)\lambda$$

$$N(a+b)\sin\theta_2 = (kN+1)\lambda$$

$$N(a+b)(\sin\theta_2 - \sin\theta_1) = 2\lambda$$



$$N(a+b)(\sin \theta_2 - \sin \theta_1) = 2\lambda$$

$$N(a+b)2 \cos \frac{\theta_2 + \theta_1}{2} \sin \frac{\theta_2 - \theta_1}{2} = 2\lambda$$

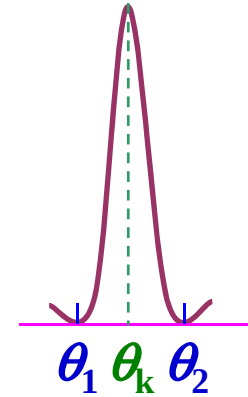
$$N(a+b)2 \cos \theta_k \cdot \frac{\theta_2 - \theta_1}{2} = 2\lambda$$

$$N(a+b) \cos \theta_k \cdot \Delta \theta_k = 2\lambda$$

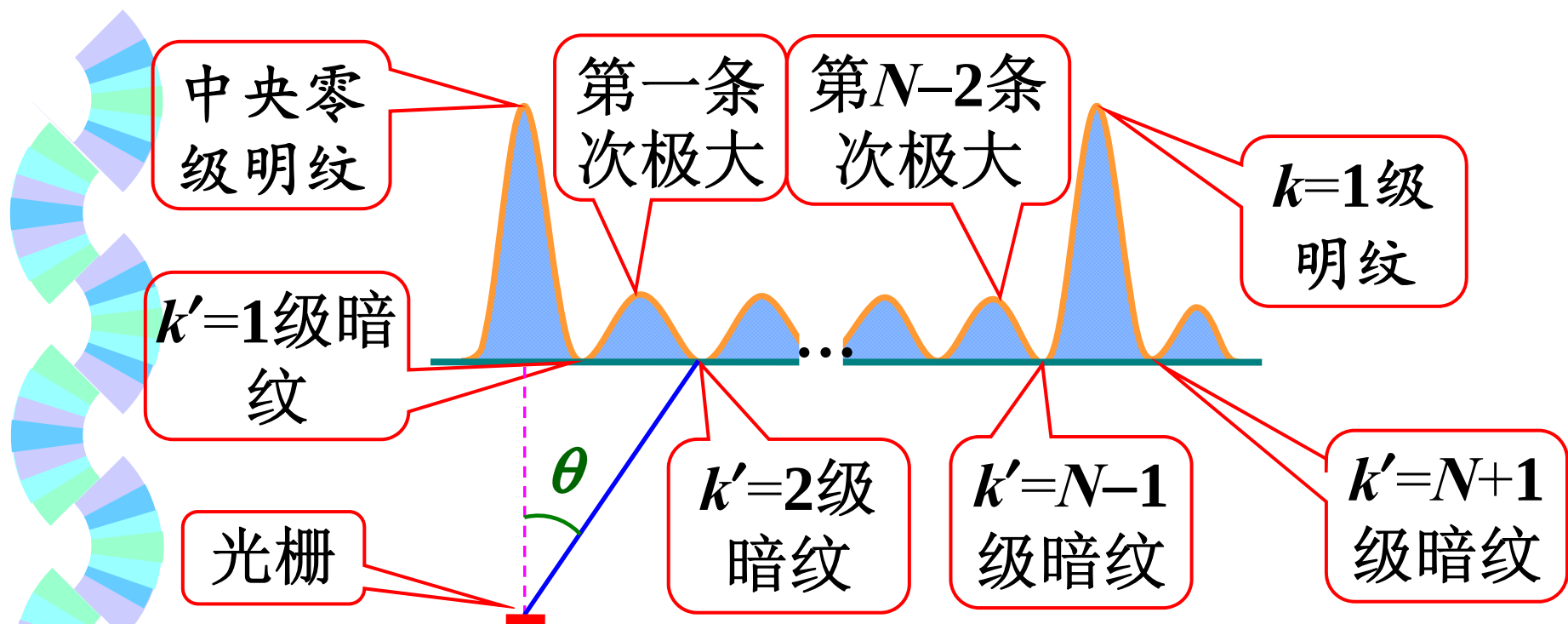
主极大(明纹)的宽度

$$N \uparrow \rightarrow \Delta \theta_k \downarrow$$

$$\Delta \theta_k = 2 \frac{\lambda}{N(a+b) \cos \theta_k}$$



光栅狭缝数越多, 衍射条纹主极大(明纹)就越细锐, 明亮.



(4) 次极大

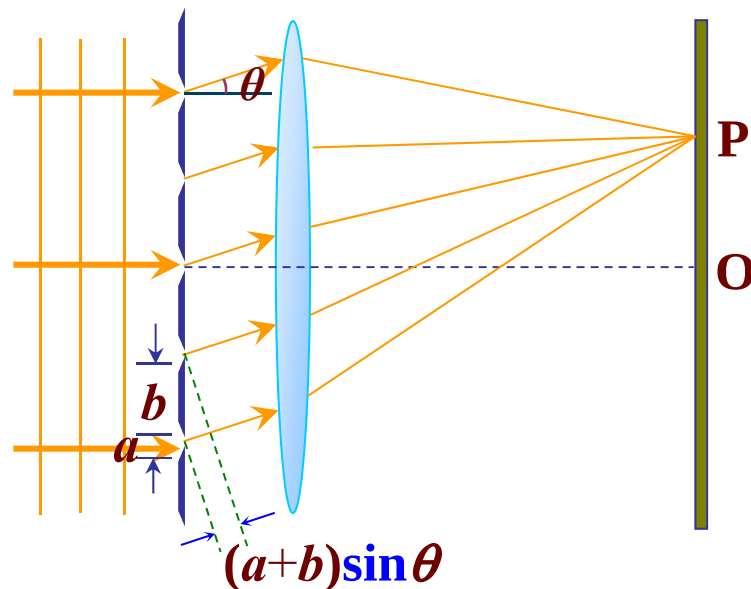
两相邻主极大之间有 $N-1$ 条暗纹, 则两暗纹之间还存在次明纹, 此明纹强度很小, 仅为主极大的4%, 在 $N-1$ 条暗纹之间有 $N-2$ 条次明纹, N 越大, 次极大越多, 明纹越细亮.

2. 单缝衍射的影响 缝内干涉

(1) 缺级:

P点的衍射角 θ 同时满足:

- (a) 光栅方程主极大
- (b) 单缝衍射的极小出现



$$d \sin \theta = k_2 \lambda \quad k_2 = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

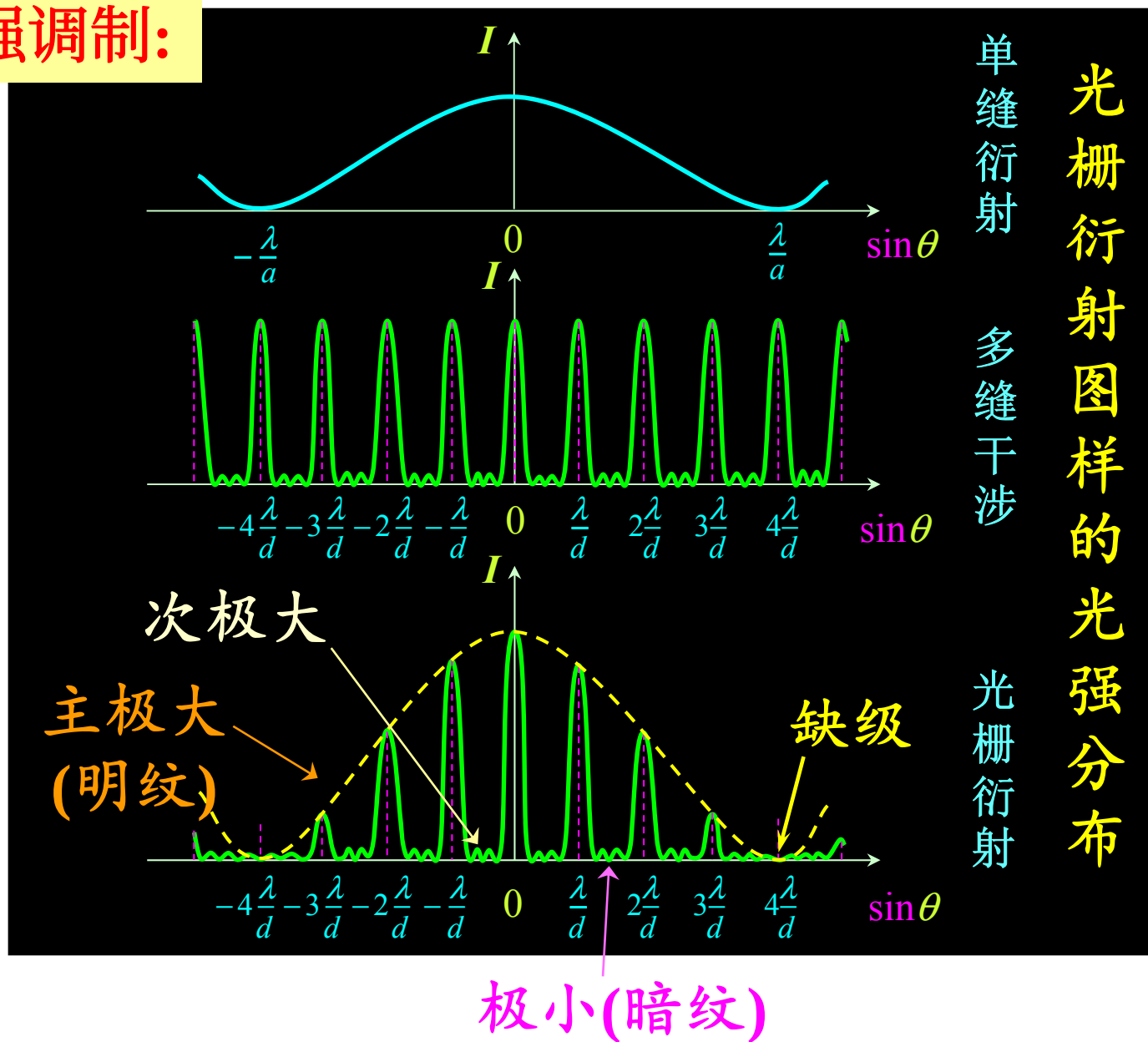
$$a \sin \theta = 2k_1 \frac{\lambda}{2} = k_1 \lambda \quad k_1 = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

则: $k_2 = \frac{d}{a} k_1 \quad k_1 = \pm 1, \pm 2, \dots$

缺级方程
与波长无关!

如 $d = 4a$, 则 $k_2 = \pm 4, \pm 8, \dots$ 等主极大缺级.

(2)光强调制:

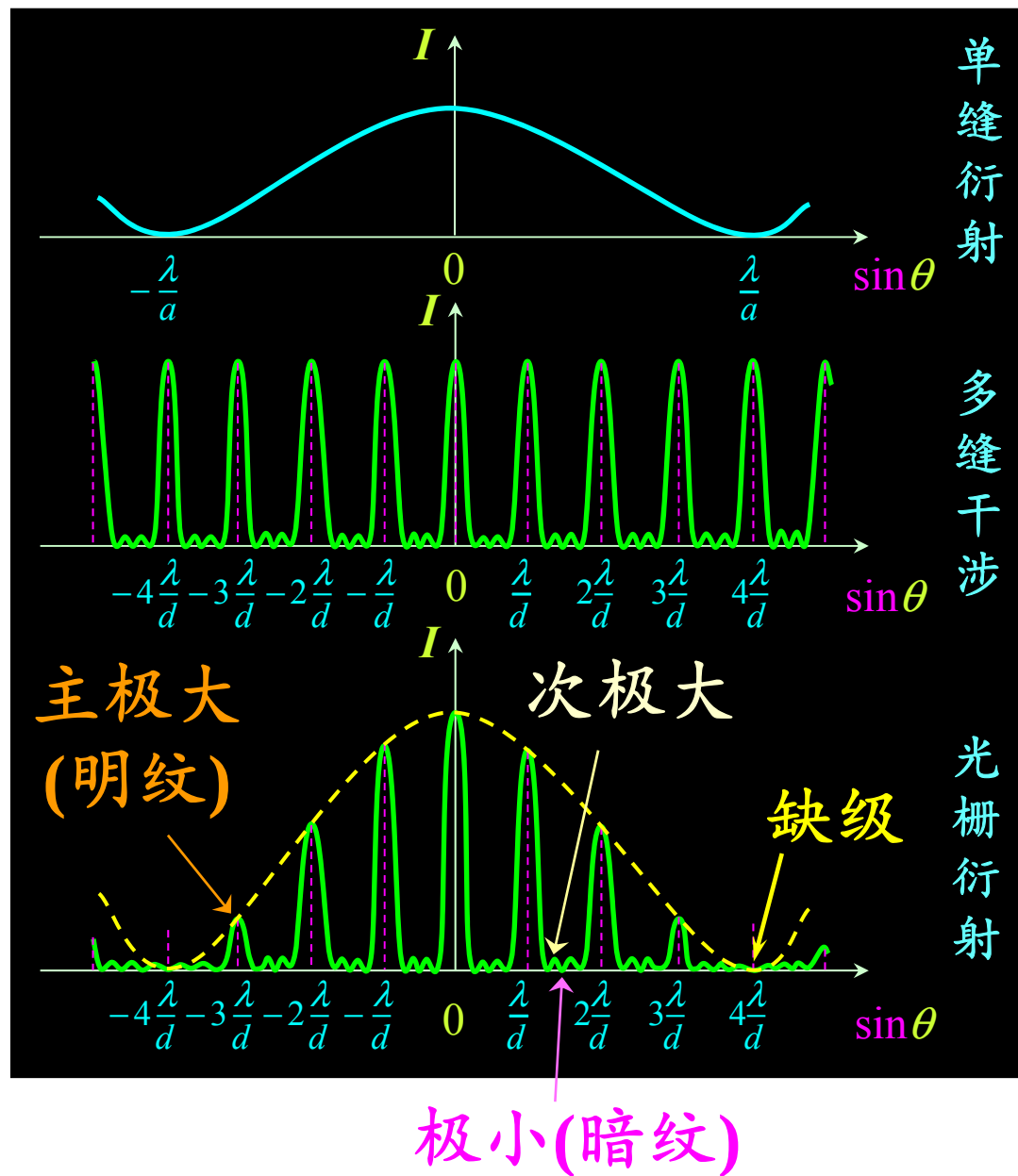


该光栅有几条狭缝?

在两相邻主极大之间有3条暗纹. 有4条狭缝

思考题:

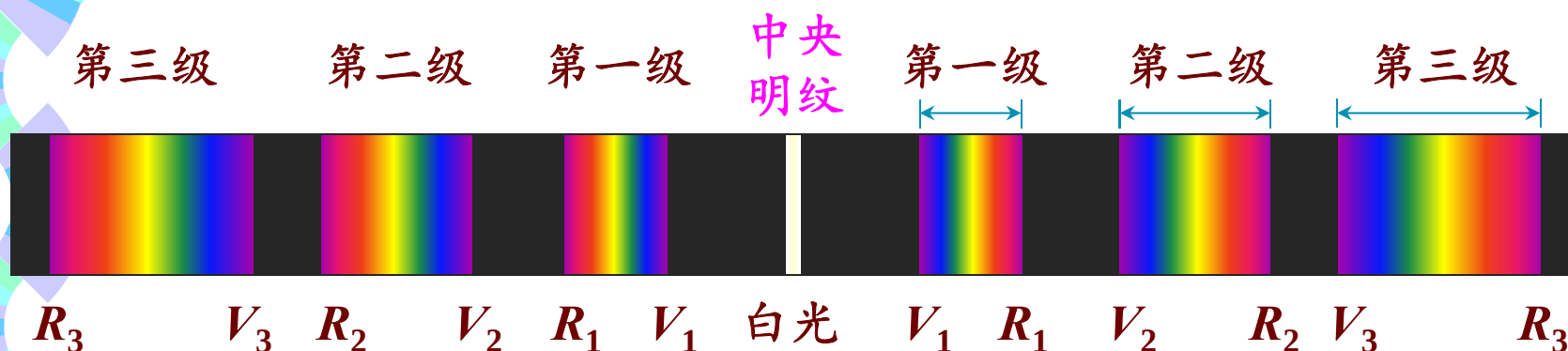
(1)如何求解单缝衍射中央亮条纹中包含的光栅衍射条纹数目?



三、光栅光谱

$$d \sin \theta = k \lambda; \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

(1) 根据光栅方程, d 不变, $\lambda \downarrow, \theta \downarrow$



(2) d 不变时, 条纹间距的特点

$$d \cos \theta d\theta = k d\lambda \quad d\theta = \frac{k d\lambda}{d \cos \theta}$$

$d\lambda$ 相同时, $k \uparrow, \sin \theta \uparrow, \cos \theta \downarrow, \rightarrow d\theta \uparrow$

故 k 越大, 谱线分得越开

注意
这个
特点
!!!

例：波长为 $\lambda=500\text{nm}$ 的单色平行光正入射在光栅常数为 $d=2.1\mu\text{m}$, 缝宽为 $a=0.700\mu\text{m}$ 的光栅上, 求能看到哪几级衍射谱线? 以入射角为 $i=30^\circ$ 斜入射时情况又怎样?

解：

(1) 若 $i=0$ 的正垂直入射时

$$d\sin\theta=k\lambda$$

$$k < \frac{d \sin 90^\circ}{\lambda} = \frac{2.1 \times 10^{-6} \times 1}{500 \times 10^{-9}} = 4.2 \quad k_{\max}=4$$

但由于光栅缺级方程应满足

$$d\sin\theta=k\lambda \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$a\sin\theta=2k'\lambda/2 \quad k'=\pm 1, \pm 2, \dots$$

$$k = \frac{d}{a} k' = \frac{2.1}{0.7} k' = 3k' \quad k'=\pm 1, \pm 2, \dots$$

两边谱线对称

由于衍射光谱线第 $\pm 3, \pm 6, \pm 9, \dots$ 级缺级, 观察屏上实际呈现的谱线是: $-4, -2, -1, 0, 1, 2, 4$ 级, 也是共7条

(2) 如光线斜入射, 这时光栅方程变为:

情形一:

$$d \sin \theta + d \sin i = k \lambda$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

对应于 $i = 30^\circ$, $\theta = 90^\circ$

$$d(\sin 90^\circ + \sin 30^\circ) = k \lambda$$

$$k < \frac{d(\sin 90^\circ + \sin 30^\circ)}{\lambda}$$

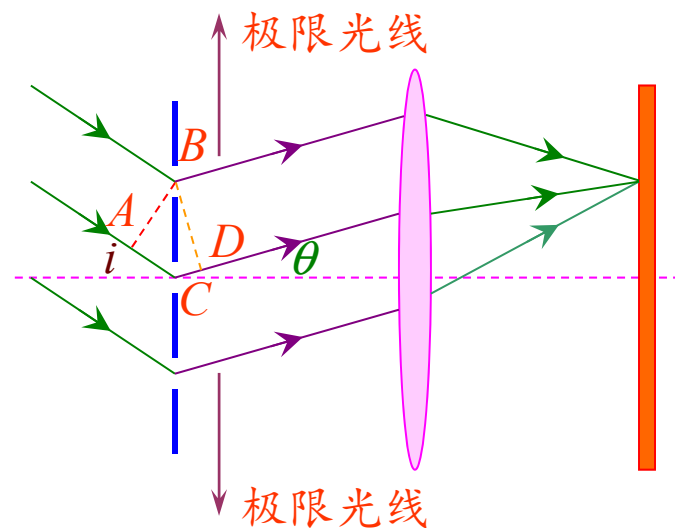
$$= \frac{2.1 \times 10^{-6} (1 + 0.5)}{500 \times 10^{-9}} = 6.3$$

对应于 $i = 30^\circ$, $\theta = -90^\circ$

$$k > \frac{(a+b)(\sin(-90^\circ) + \sin 30^\circ)}{\lambda} = -2.1$$

$$k_{1\max} = 6$$

$$k_{2\max} = -2$$



两边谱线不对称

但由于光栅缺级方程应满足

$$d(\sin \theta + \sin i) = k\lambda$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

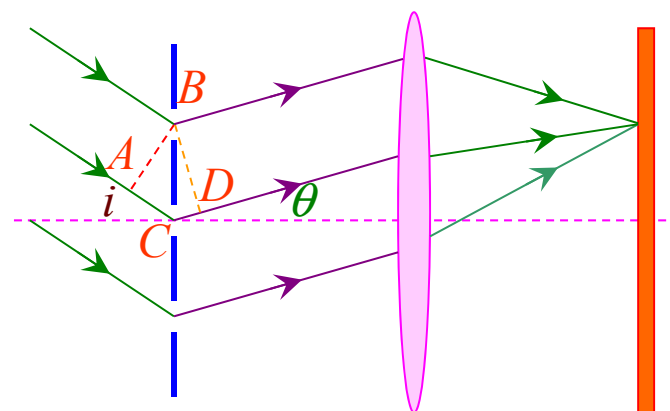
$$a(\sin \theta + \sin i) = 2k' \cdot \lambda / 2$$

$$k' = \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$k = \frac{d}{a} k' = \frac{2.1}{0.7} k' = 3k'$$

$$k' = \pm 1, \pm 2, \dots$$

同样衍射光谱线第
 $\pm 3, \pm 6, \pm 9, \dots$ 级缺级. 故
观察屏上实际呈现的谱
线是: $-2, -1, 0, 1, 2, 4, 5$ 级,
共7条



屏上两边观察到的谱线不对称!

情形二:

$$d\sin\theta - d\sin i = k\lambda$$

$$k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

对应于 $i=30^\circ$, $\theta=90^\circ$

$$d(\sin 90^\circ - \sin 30^\circ) = k\lambda$$

$$k < \frac{d(\sin 90^\circ - \sin 30^\circ)}{\lambda}$$

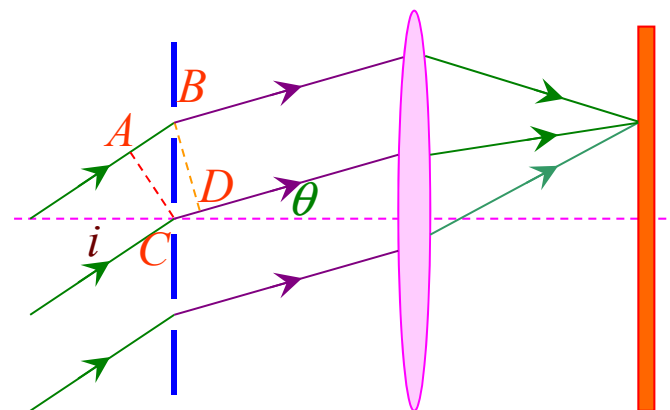
$$= \frac{2.1 \times 10^{-6} (1 - 0.5)}{500 \times 10^{-9}} = 2.1$$

对应于 $i=30^\circ$, $\theta=-90^\circ$

$$k > \frac{(a+b)(\sin(-90^\circ) - \sin 30^\circ)}{\lambda} = -6.3$$

$$k_{1\max} = 2$$

$$k_{2\max} = -6$$



两边谱线也不对称

但由于光栅缺级方程应满足

$$d(\sin \theta - \sin i) = k\lambda$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

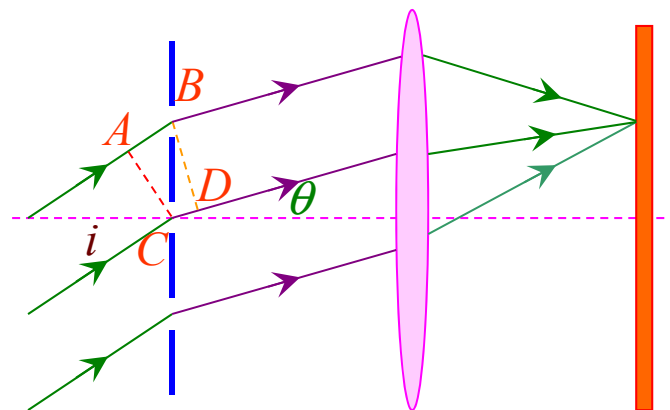
$$a(\sin \theta - \sin i) = 2k' \cdot \lambda / 2$$

$$k' = \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$k = \frac{d}{a} k' = \frac{2.1}{0.7} k' = 3k'$$

$$k' = \pm 1, \pm 2, \dots$$

同样衍射光谱线第
 $\pm 3, \pm 6, \pm 9, \dots$ 级缺级. 故
观察屏上实际呈现的谱
线是: $2, 1, 0, -1, -2, -4, -5$
级, 共7条



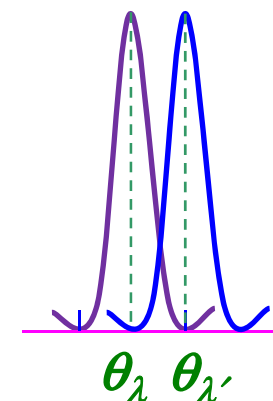
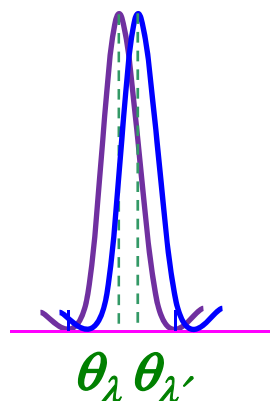
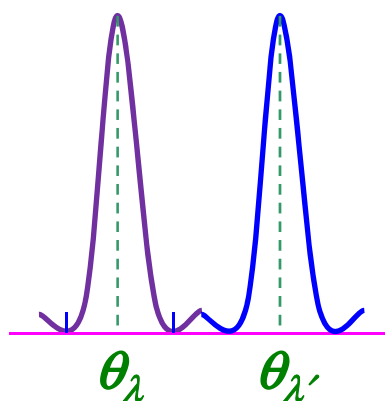
屏上两边观察到的谱线也不对称!



四、光栅的分辨本领

1. 光栅的分辨本领的定义

(1)分辨本领: 是指把靠的很近的两条谱线分辨清楚的能力.



分辨清楚的条件 $\theta_{\lambda'} - \theta_\lambda \geq \Delta\theta/2$

(2)光栅的分辨本领的定义:

在光栅的衍射条纹中恰能分辨的两条谱线的平均波长 λ 与两谱线波长差 $\Delta\lambda$ 之比.

$$R = \frac{\bar{\lambda}_{\text{恰能分辨}}}{\Delta\lambda_{\text{恰能分辨}}}$$

2. 光栅分辨本领的计算

第 k 级条纹恰能分辨条件:

(a) 衍射角 θ 处

是 $\lambda + \Delta\lambda$ 的第 k 级明纹,
又恰是 λ 的 $(kN+1)$ 级暗纹

(b) 第 $k+1$ 级明纹更能分辨.

第 $k-1$ 级明纹却不能分辨.

由光栅方程和暗纹公式:

(i) $\lambda + \Delta\lambda$ 的第 k 级明纹

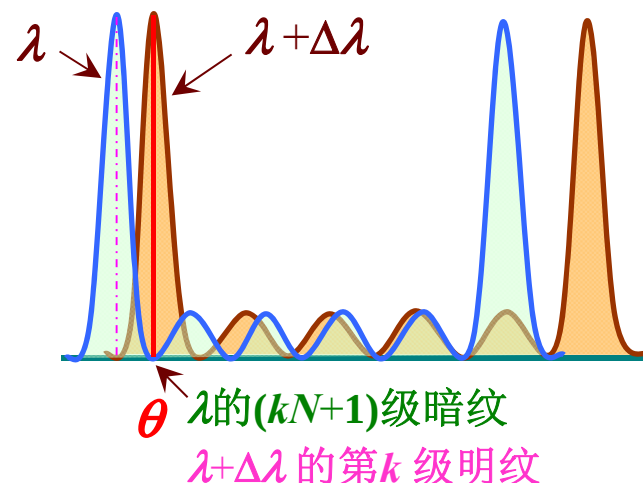
$$d \sin \theta = k(\lambda + \Delta\lambda) = k\lambda + k\Delta\lambda$$

两边乘以 N ,得: $Nd \sin \theta = kN\lambda + kN\Delta\lambda$

(ii) λ 的 $(kN+1)$ 级暗纹

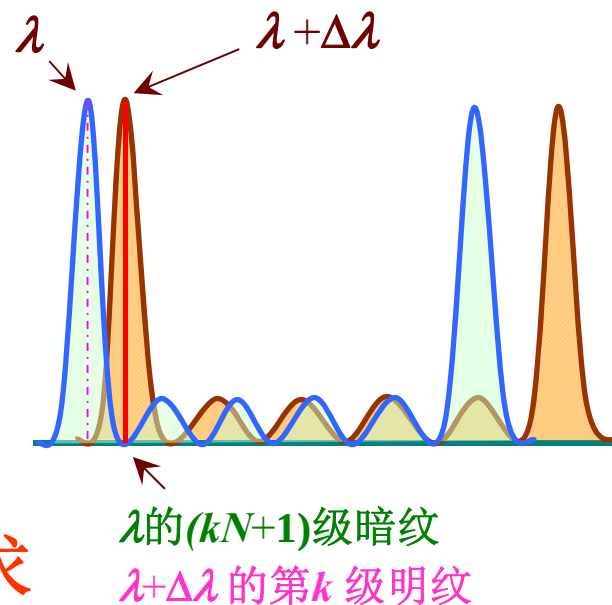
$$Nd \sin \theta = (kN+1)\lambda = kN\lambda + \lambda$$

$$\lambda = kN\Delta\lambda$$



可以解得: $R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$

光栅的分辨本领与光栅的总缝数 N 及衍射级数 k 成正比,与光栅常数无关.



讨论:

$\frac{\lambda}{\Delta\lambda}$ 是为分辨这两个波长要求光栅必须达到的分辨本领

kN 第 k 级明纹可以达到的分辨本领

$kN \geq \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$ 时, 第 k 级明纹可以分辨这两个波长

思考题:

除了用分辨本领外, 光栅中对谱线能否分辨的问题有没有其它判断方法?

3. 光栅分辨本领的实例

钠光谱双线:

$$\lambda_1 = 589.0 \text{ nm}, \lambda_2 = 589.6 \text{ nm}, \Delta\lambda = 0.6 \text{ nm}$$
$$\lambda = 589.3 \text{ nm}$$

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{589.3}{0.6} \approx 982 \leq kN$$

(1) $k=1, N \geq 982$

(2) $k=2, N \geq 491,$

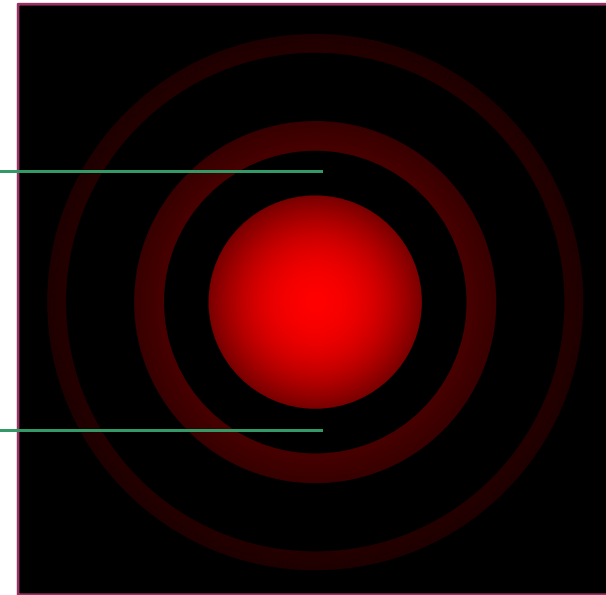
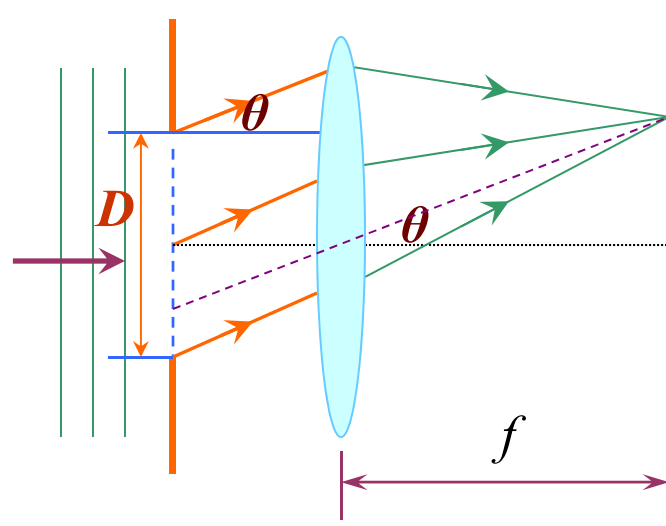
(3) $k=3, N \geq 327$

(4)

都可分辨开钠光谱双线

§ 17-5 圆孔衍射 光学仪器的分辨本领

一、圆孔夫琅禾费衍射



圆孔衍射

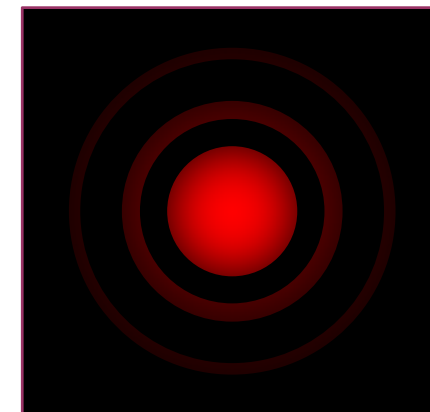
设圆孔直径为 D , 满足第一级暗环的衍射角为:

$$\sin \theta_1 \approx \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

一级暗环所包围得中央圆斑称为爱里斑(Airy), 爱里斑的角半径即为 θ_1 . 爱里斑的半径 R 为:

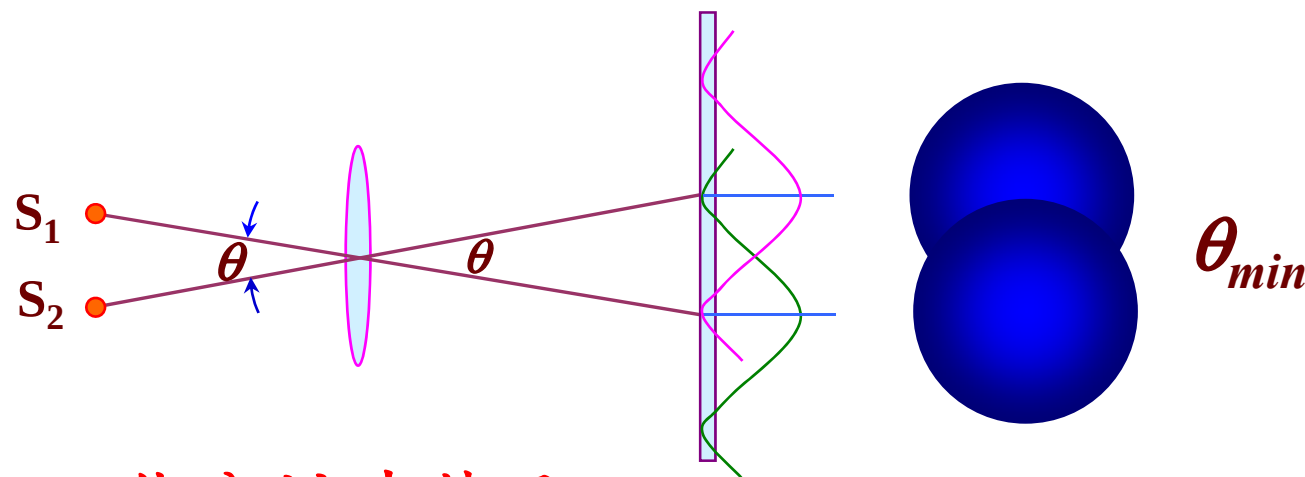
$$R = f \tan \theta_1 \approx f \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D} f$$

当 $\frac{\lambda}{D} \ll 1$ 时, 衍射现象可以忽略.



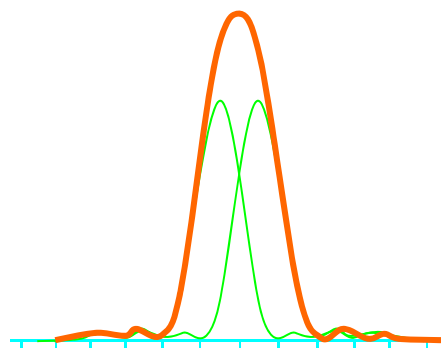
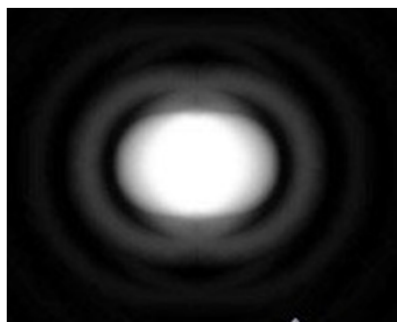
圆孔衍射

★ 光学仪器镜头(包括眼睛) → 小孔 (产生圆孔衍射)
 有两个相距较近的物体, 放在光学仪器镜头前

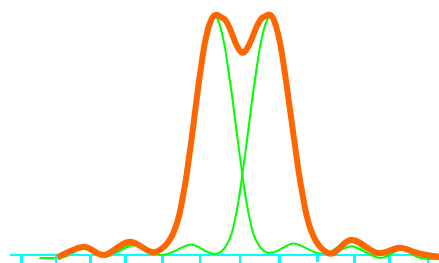
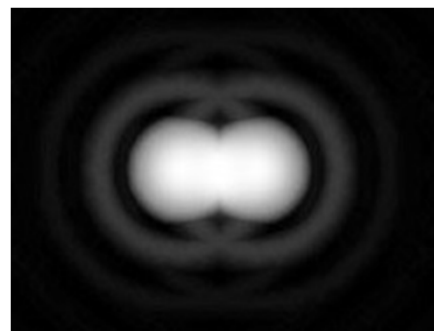


能分辨清楚吗?

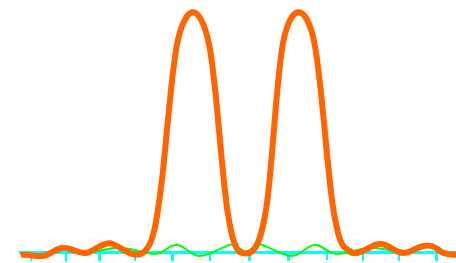
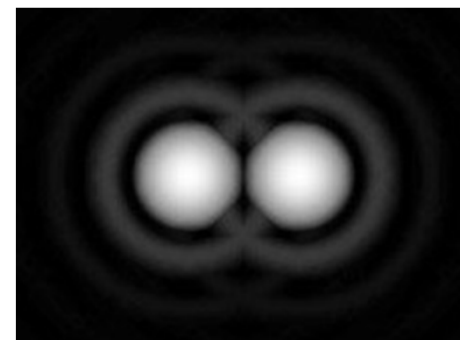
二、光学仪器的最小分辨角



不能分辨



恰能分辨



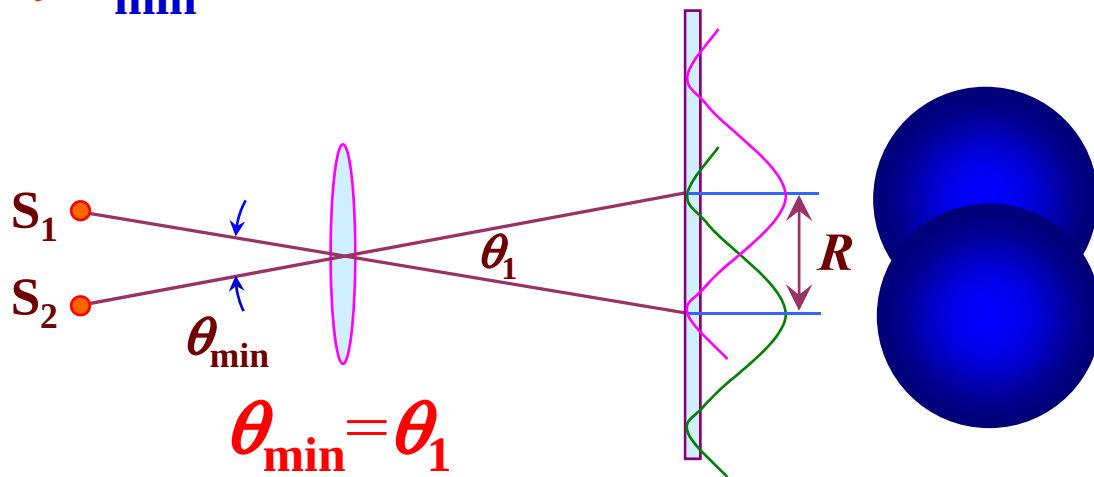
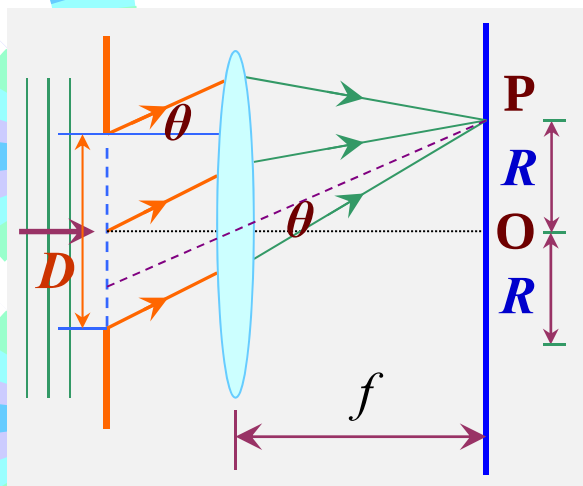
能分辨

1. 瑞利判据

当一个点的圆孔衍射图样的中央主极大恰好与另一个点的圆孔衍射图样的第一级极小相重合时，这两点就处于恰能分辨的位置。此时合成曲线的最小强度为最大强度的80%。

2. 最小分辨角

满足瑞利判据时两物点对透镜中心的张角称为最小分辨角 $\theta_{\min}$ ：



3.最小分辨角的求法

$$\theta_{\min} = \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

4. 光学仪器的分辨本领

一般定义为:

$$\text{分辨本领} = \frac{1}{\text{最小分辨角}}$$

$$R = \frac{1}{\theta_{\min}} = \frac{1}{\theta_1} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

与 λ 成反比

电子显微镜

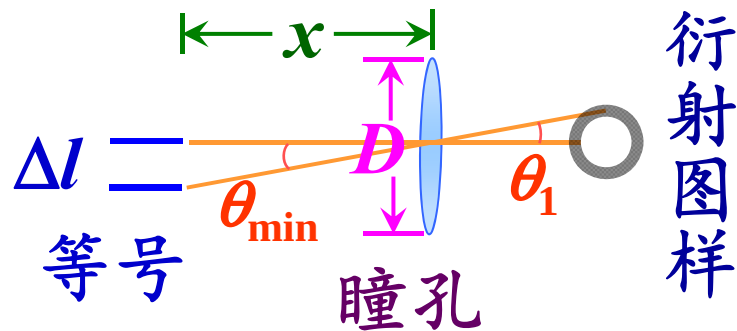


例：在通常亮度下，人眼瞳孔直径约为3 mm，若视觉感受最灵敏的光波波长为550 nm，则人眼最小分辨角为 2.24×10^{-4} rad；在教室的黑板上，画的等号的两横线相距 2 mm，则只有坐在距黑板 8.9 m内的同学才能看得清。

解：

$$\theta_{\min} = \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D} = 2.24 \times 10^{-4} \text{ (rad)}$$

$$x = \Delta l \cot \theta_{\min} = \frac{\Delta l}{\theta_{\min}} = \frac{\Delta l}{\theta_1} = 8.9 \text{ (m)}$$



§ 17-6 X射线在晶体上的衍射

伦琴(W.K.Rontgen)在1895年发现X射线. X射线管中加速电子撞击阳极A即产生X射线. X射线的波长在 $10^{-7} \sim 10^{-13} \text{ m}$ 范围, 很难制成人工的光栅对其进行研究.

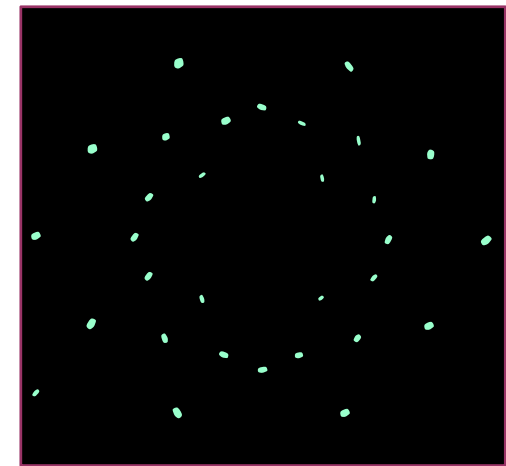
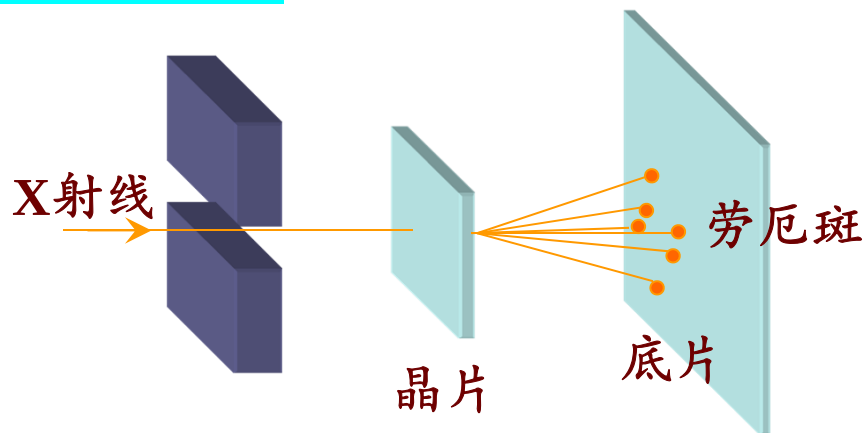
如 $\lambda = 0.1 \text{ nm}$, $d = 300 \text{ nm}$, 每毫米3333条栅纹

第一主极大角: $\theta_1 \approx 0.019^\circ$



X射线管

一、晶体衍射



劳厄斑

1912年劳厄, 天然晶体作为三维光栅

二、布喇格公式

1913年,英国布拉格父子把晶体的空间点阵当作反射光栅处理,晶体由一系列平行的原子层构成,原子层间距为 d , 称晶面间距。

X射线掠入射时,不同晶面反射光的光程差

$$\delta = AC + CB = 2d \sin \theta$$

注意 θ 是掠射角

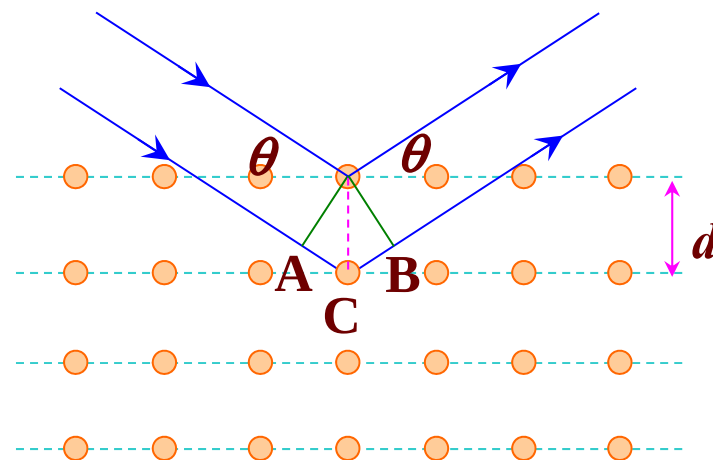
各散射层在反射方向形成干涉加强的条件:

$$2d \sin \theta = k\lambda, \quad (k=1,2,3,\dots)$$

上式称为布喇格公式。

对连续X射线

$$\lambda = \frac{2d \sin \theta}{k}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

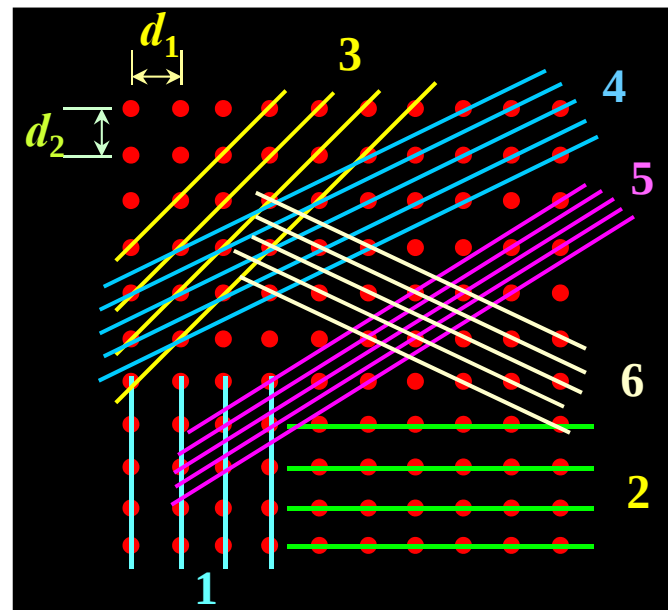


三、晶体衍射的解释

- ①应用布拉格公式可以解释**劳厄实验**,劳厄实验中的众多斑点是由于晶体中存在**众多不同取向的原子层**造成的.

- ②证明X射线具有**波动性**

- ③证明晶体原子排列具有**周期性**



晶体内不同取向的原子层面

四、X射线衍射的应用

1. 已知晶格常数, 测X射线的波长.
2. 已知X射线波长, 研究晶体的结构.



本章结束!